

*Universidade Federal de Santa Catarina
UFSC - Campus Blumenau*

INTRODUÇÃO À ROBÓTICA INDUSTRIAL

Classificação de Robôs Industriais e Conceitos básicos



*Prof. Leonardo Mejia Rincon
leonardo.mejia.rincon@ufsc.br*



CLASSIFICAÇÃO





Classificação

Lembrando da Aula anterior...

Sistema de controle	Mobilidade da base	Estrutura Cinemática	Espaço de trabalho
Equipamentos teleoperados	{ Veículo teleoperado Manipulador teleop.		
Robôs	Móveis	{ Aquáticos Aéreos Terrestres	{ Submarinos Marinos { Pernas Rodas
	Fixos	{ Paralelos Série	{ 3 - 6 GdL { Cartesiano Cilíndrico Esférico Articulado SCARA





Classificação

Robôs podem ser classificados de acordo com diversos critérios, tais como:

Graus de Liberdade;

Estrutura Cinemática.

Tecnologia de Atuação;

Geometria do Espaço de Trabalho;

Características do Movimento.





Classificação por Graus de Liberdade

Um esquema de classificação óbvia dos robôs é categorizá-los de acordo com o número d graus de liberdade. Idealmente um manipulador deveria ter 6 Graus de Liberdade de forma a manipular livremente um objeto no espaço.

Um manipulador com 6 Graus de liberdade é chamado de Robô de Propósito Geral.

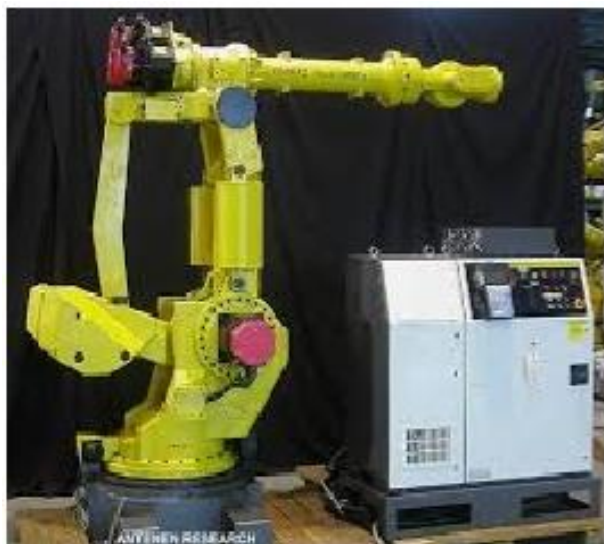
Um manipulador com mais de 6 Graus de liberdade é chamado de Robô Redundante.

Um manipulador com menos do que 6 Graus de liberdade é chamado de Under Actuated Robot (Port. Robô Sub-atuado).

Alguns robôs para aplicações específicas requerem só de 4 graus de Liberdade. (Ex. Scara).



Classificação por Graus de Liberdade



FANUC S-900W
Manipulador de proposito geral



Adept One
Robô Deficiente



Fanuc S-900w sobre trilhos
Robô Redundante





Classificação pela estrutura Cinemática

Um manipulador pode ser classificado de acordo com a sua topologia estrutural em: Serial, Paralelo ou Híbrido.

Um manipulador é dito serial se ele é constituído por uma cadeia cinemática aberta;

Um manipulador é dito paralelo se ele é constituído por uma cadeia cinemática fechada;

Um manipulador é dito híbrido se ele é constituído por uma cadeia cinemática híbrida.



Classificação pela estrutura Cinemática



ABB IRB 1600



ADEPT QUATRO



HYBRID MANIPULATOR



FANUC S-900W



Classificação pela Tecnologia de Atuação

Um manipulador pode também ser classificado de acordo com a sua tecnologia de atuação. As três tecnologias de atuação mais populares são:

Elétrica;

Hidráulica;

Pneumática.



Classificação pela Tecnologia de Atuação



HYDRAULIC



PNEUMATIC



ELECTRIC





Classificação pela geometria do espaço de trabalho

O espaço de trabalho de um manipulador é definido como o volume do espaço que o efetuador final do manipulador pode alcançar. Duas definições de espaço de trabalho são comumente usadas em robótica:

Espaço de trabalho Alcançável (Reachable Workspace);
Espaço de trabalho Orientado (Dextrous Workspace).

Espaço de trabalho alcançável: É o volume de espaço que pode ser alcançado pelo efetuador final do manipulador em pelo menos uma orientação.

Espaço de trabalho orientado: É o volume de espaço que pode ser alcançado pelo efetuador final do manipulador em todas as possíveis orientações.





Classificação pela geometria do espaço de trabalho

Espaço de trabalho Alcançável (Reachable Workspace);
Espaço de trabalho Orientado (Dextrous Workspace).





Classificação pela geometria do espaço de trabalho

As cinco classes ou geometrias principais de um robô, igualmente chamadas sistemas geométricos coordenados, posto que descrevem o tipo de movimento que o robô executa são:

Cartesiana;

Cilíndrica;

Esférica (ou polar);

de Revolução (ou articulado - as vezes chamada também de antropomórfico);

SCARA (Selective Compliant Articulated Robot for Assembly).



Manipulador Cartesiano



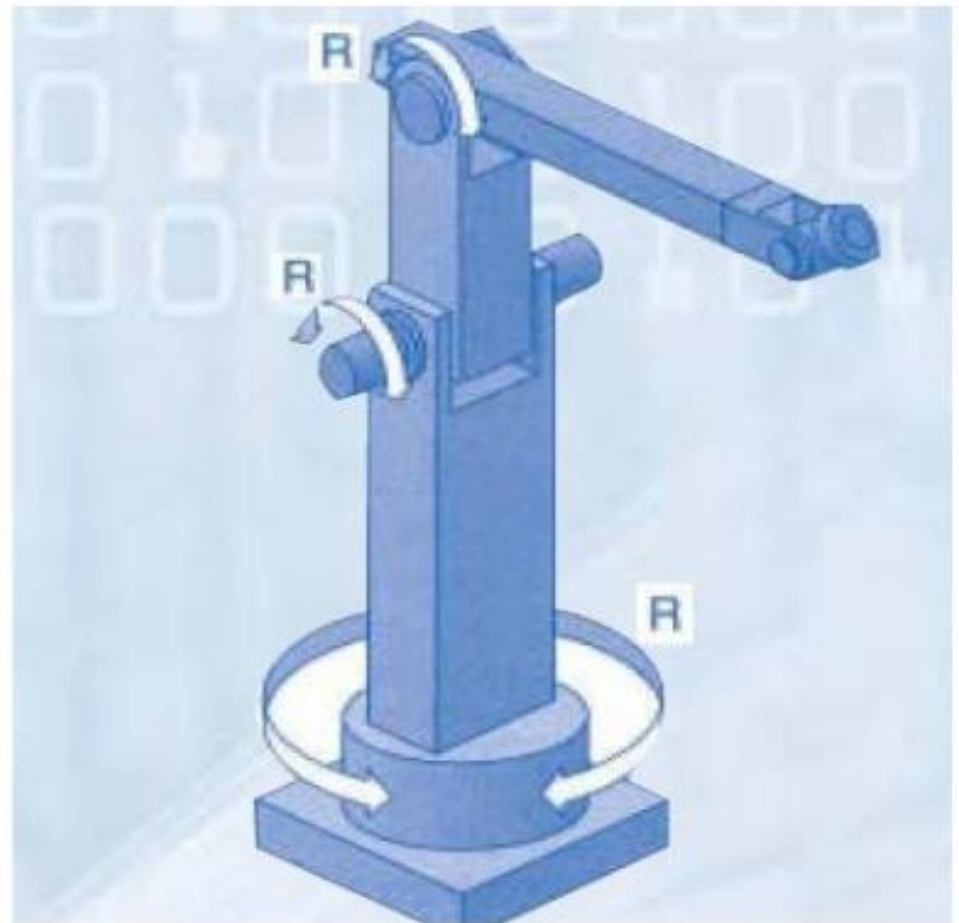
Manipulador Cilíndrico



Manipulador Esférico



Manipulador Articulado ou de Revolução



CUIDADO:

Embora alguns Manipuladores Articulados ou de Revolução podem ser chamados as vezes de Antropomórficos, essa definição também aplica para outro tipo de robôs como os humanóides.



Manipulador SCARA (Selective Compliant Articulated Robot for Assembly).





CONCEITOS BÁSICOS



Cinemática

Ramo da Física, mais particularmente da Mecânica Teórica, que trata da geometria do movimento sem se preocupar com as causas deste movimento.





Cinemática Aplicada

Ramo da Engenharia que usa conhecimentos da Cinemática para o projeto e análise de Mecanismos e Máquinas - O mesmo que Teoria de Mecanismos e Máquinas (TMM) e atualmente a sigla é (MMS) de Ciência dos Mecanismos e Máquinas.



Partícula (ponto material).

Um corpo com massa finita e estrutura interna porém com dimensões desprezíveis. Em geral as partículas estudadas na teoria de mecanismos são relativas a um ponto interno de um corpo, contudo, uma partícula poderia ser uma bola de boliche por exemplo, sempre que o sistema em que esta esteja inserida seja grande o suficiente para desprezar as suas dimensões.





Premissa da rigidez

Condição de um conjunto de pontos (p. ex partículas) ao qual quaisquer dois elementos do conjunto preservam distâncias invariantes no tempo.

$$d(A, B) = \text{Const} \quad \forall \quad t, \quad \wedge, \quad \forall A, B \in C$$

$$\frac{\delta d(A, B)}{\delta(t)} = 0$$





Corpo

Um conjunto contínuo de partículas.

Corpo rígido.

um conjunto contínuo de partículas que satisfaz a premissa da rigidez.

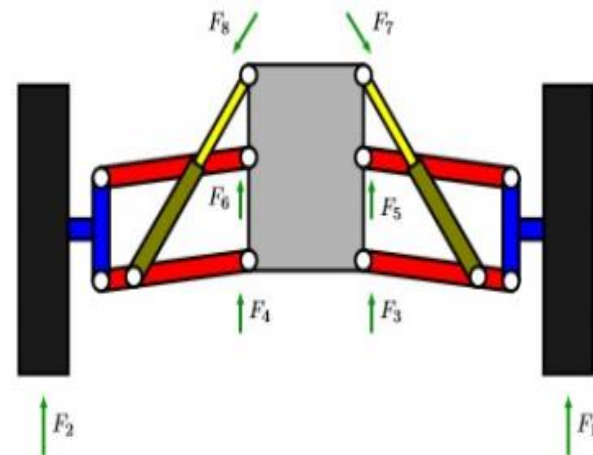
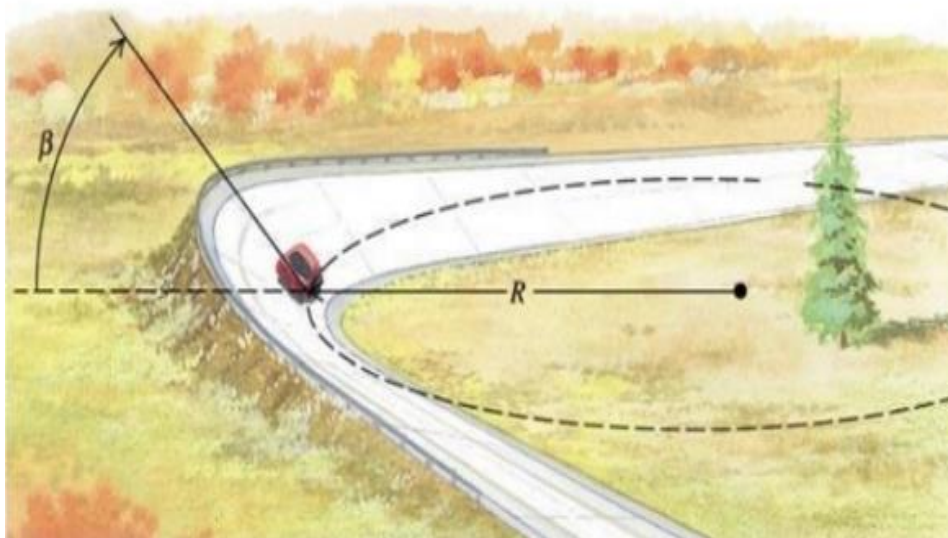
Corpo deformável.

um conjunto contínuo de partículas que não satisfaz a premissa da rigidez



Sistema Mecânico

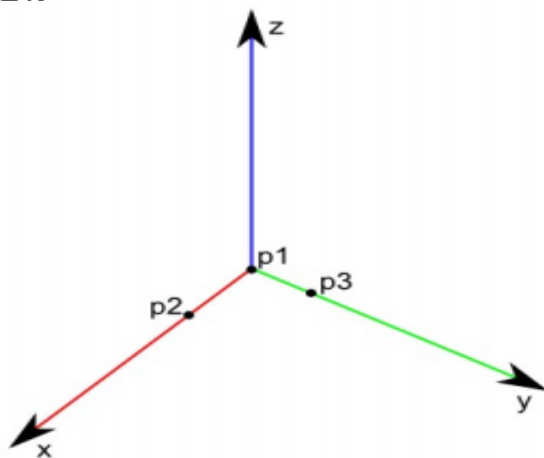
É um conjunto de partículas e/ou corpos rígidos e suas inter-relações. Tais inter-relações são dadas a través de forças (forças de campos e de contato).



Referencial

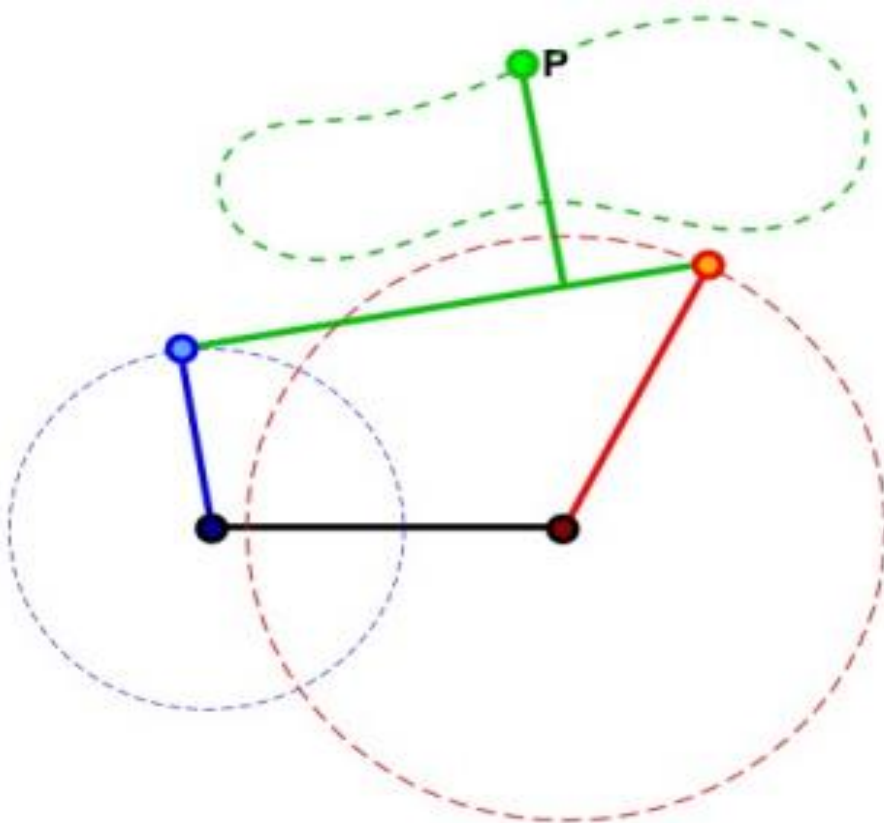
É um conjunto de 3 pontos não colineares que guardam distâncias entre si invariantes com o tempo e ao qual pode-se associar um sistema de coordenadas cartesiano destrógiro.

- Referencial absoluto (fixo): É aquele escolhido para representar (como referência) todo o comportamento de um sistema mecânico.
- Referencial móvel: É um referencial associado a um corpo rígido, em geral móvel.



Ponto de interesse

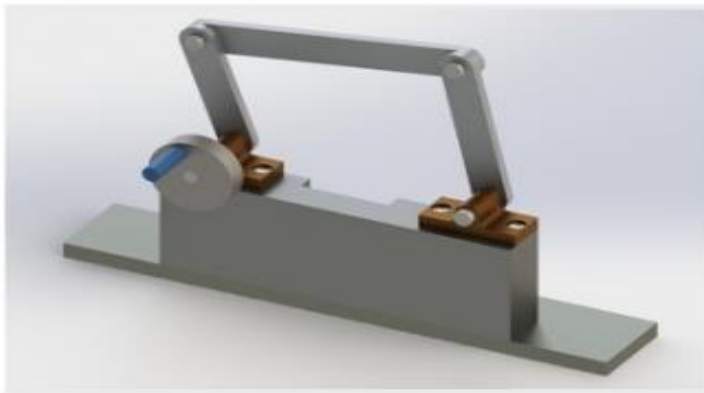
Ponto do elo cuja cinemática é relevante para projetar ou analisar um Mecanismo.





Mecanismo

Um mecanismo pode ser visto de uma maneira muito simplificada como uma composição de vários elos conectados por meio de juntas.



Elos

Os corpos individuais que constituem um mecanismo são chamados de “ELOS” (members or links). Os elos são representados pelo símbolo “ n ” e podem ser classificados em:

Unário: Elo que apresenta uma conexão;

Binário: Elo que apresenta duas conexões;

Ternário: Elo que apresenta três conexões;

Quaternário: Elo que apresenta quatro conexões;

Pentanário / Quinário: Elo que apresenta cinco conexões;

Hexanário: Elo que apresenta seis conexões;

Elos com três ou mais conexões são ditos poligonais.



Elos como corpos rígidos

Ao longo do curso, todos os elos serão considerados como “corpos rígidos”, por tanto os efeitos da elasticidade dos materiais serão desconsiderados



Acoplamentos

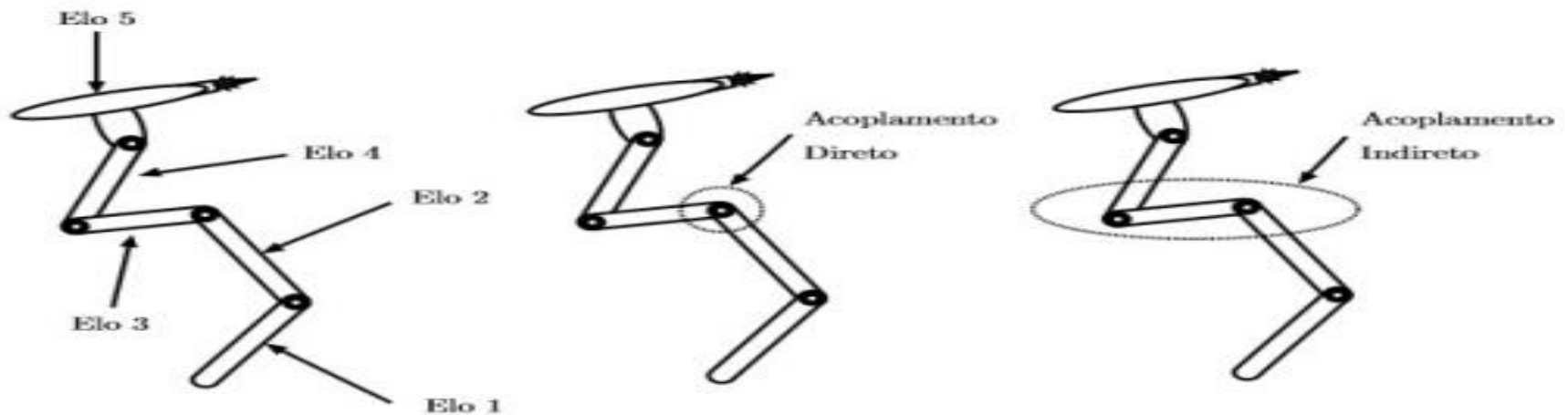
É uma restrição mecânica imposta entre dois elos de uma cadeia cinemática.

Acoplamentos Diretos

Acoplamento por contato entre dois elos de uma cadeia cinemática.

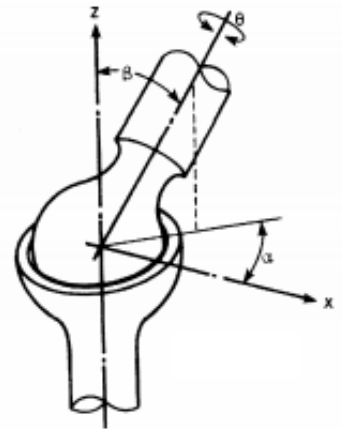
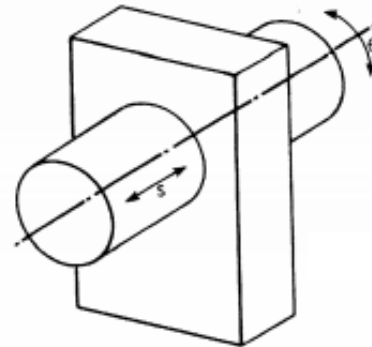
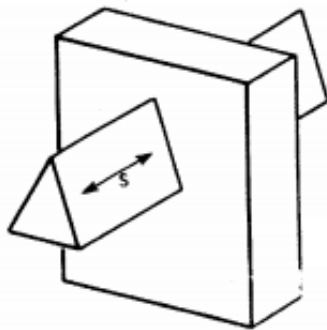
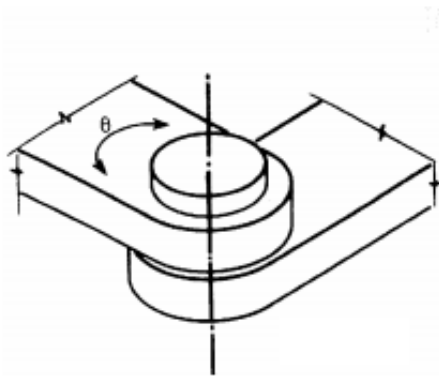
Acoplamentos Indiretos

Acoplamento sem contato direto entre dois elos de uma cadeia cinemática.



Par cinemático

A superfície de contato de um elo é chamada de elemento de par. Dois elementos de par constituem um “PAR CINEMATICO”. Os pares cinemáticos podem ser classificados em superiores e inferiores dependendo do tipo de superfície de contato entre os elementos de par.





Juntas

Segundo a IFToMM uma junta é a realização física de um par cinemático. De maneira simplificada, Uma “JUNTA” (Joint) pode ser vista como a conexão ou união entre dois elos.

Uma Junta exerce algumas restrições físicas ao movimento relativo entre dois elos. O tipo de movimento permitido por uma junta é governado pela forma das superfícies de contato entre os membros da junta. Para fins práticos, o termo par cinemático e Junta, podem ser usados como sinônimos, contudo, a definição formal deles é diferente.





Classificação dos pares cinemáticos

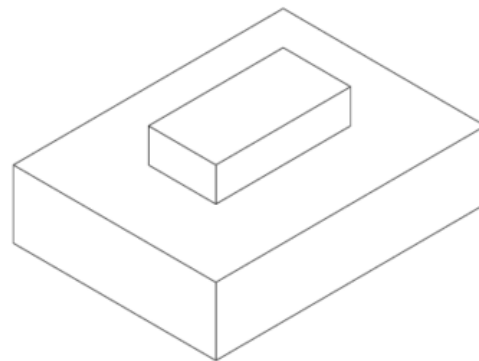
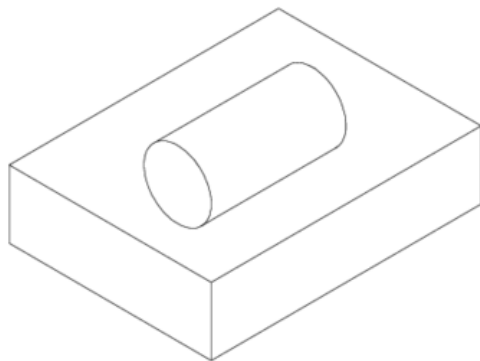
Pares cinemáticos podem ser classificados em superiores e inferiores a saber:

Pares cinemáticos inferiores

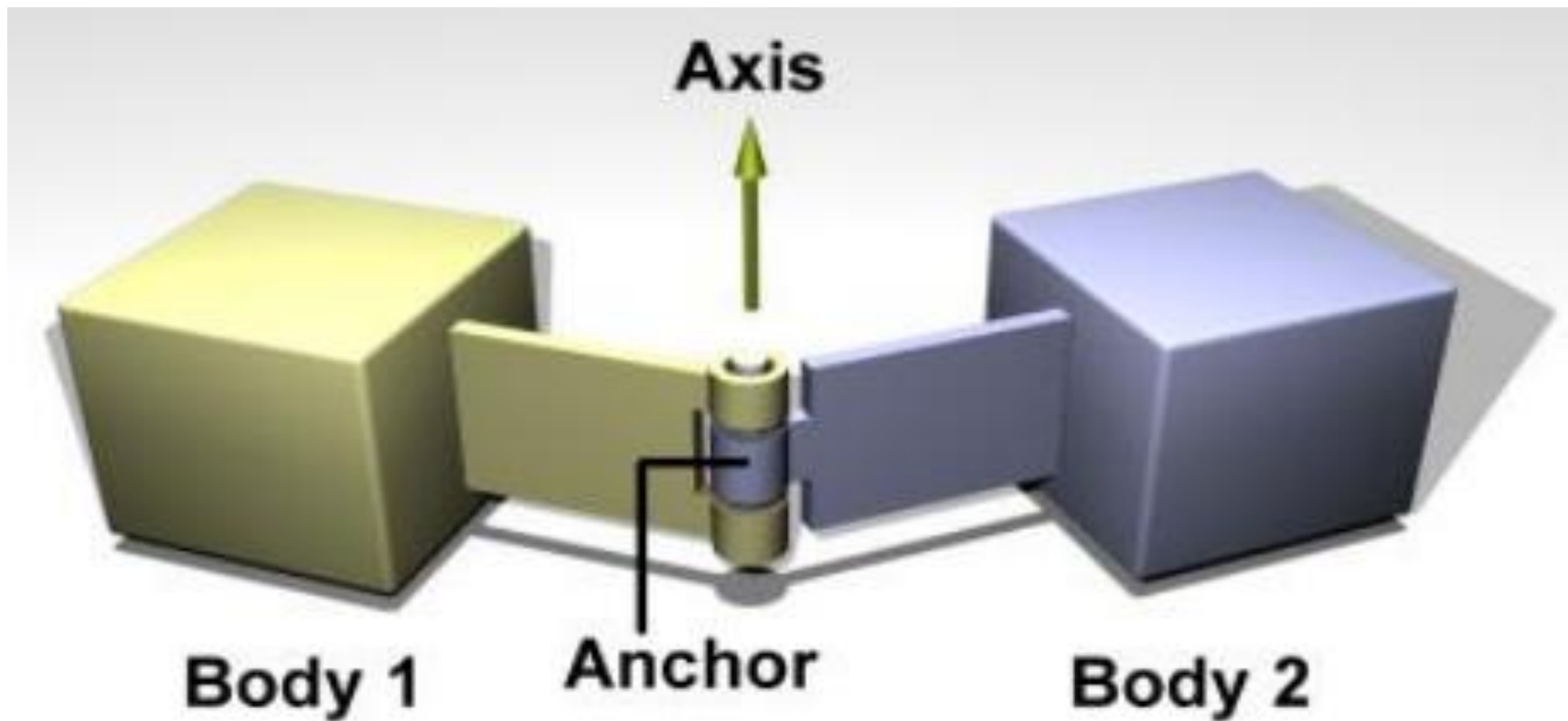
Os pares cinemáticos inferiores são aqueles em que o contato acontece através de uma superfície ou área de contato.

Pares cinemáticos superiores

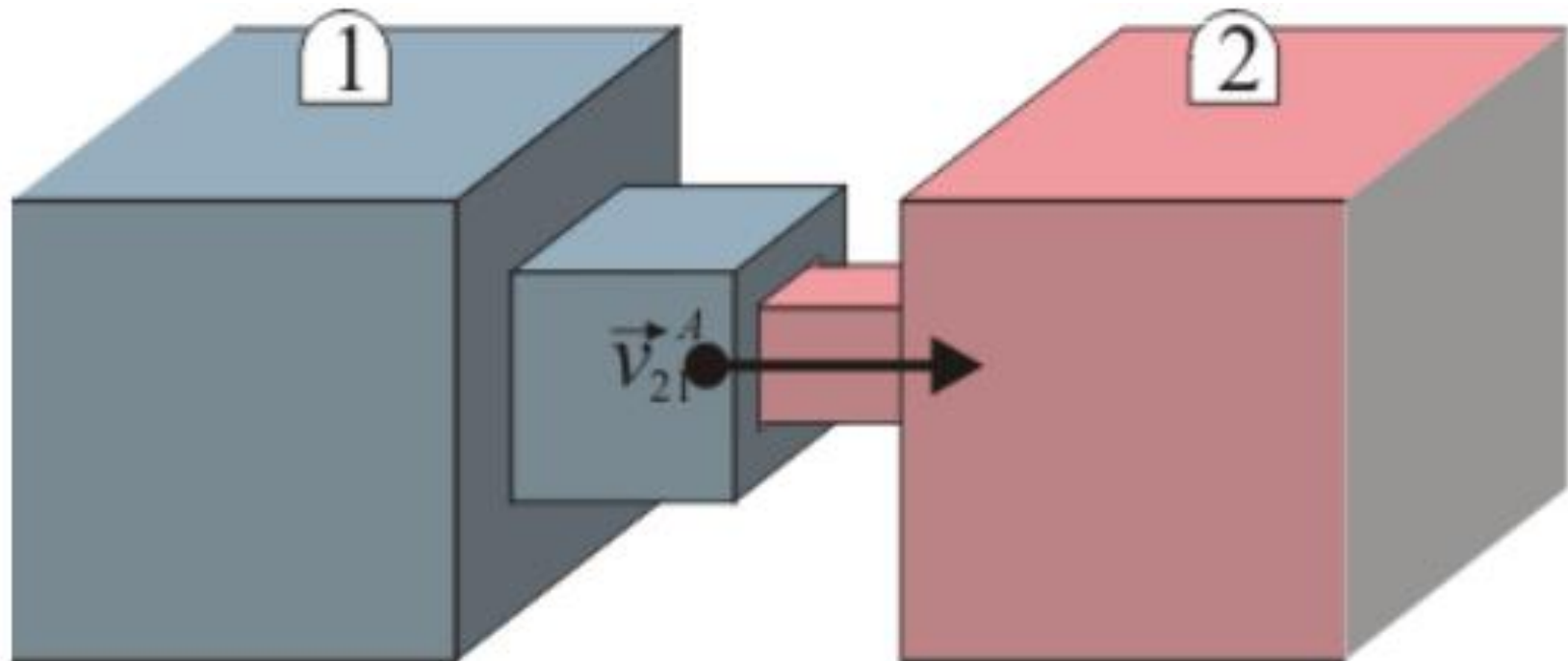
Os pares cinemáticos superiores são aqueles em que o contato acontece através de uma linha ou ponto de contato.



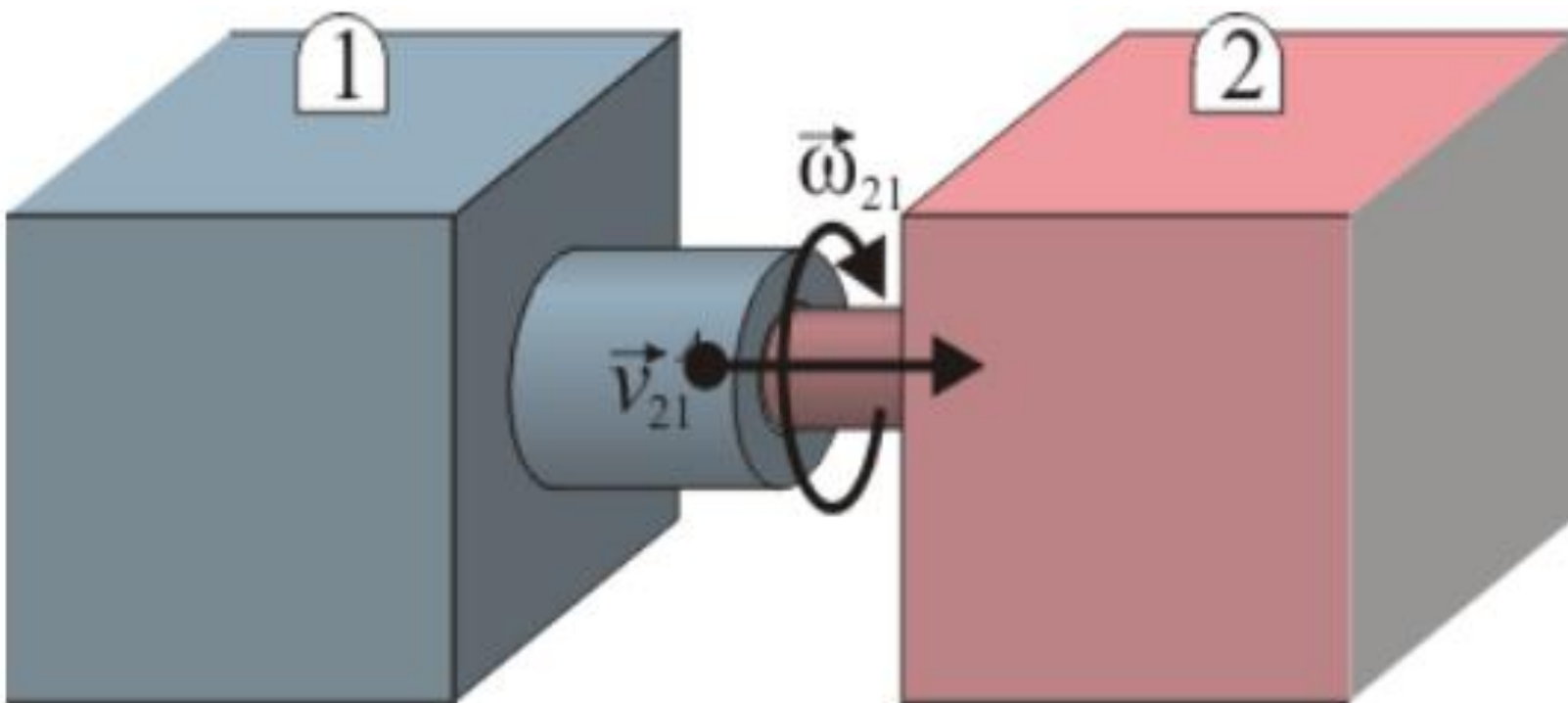
Par cinemático de revolução (R) - Inferior



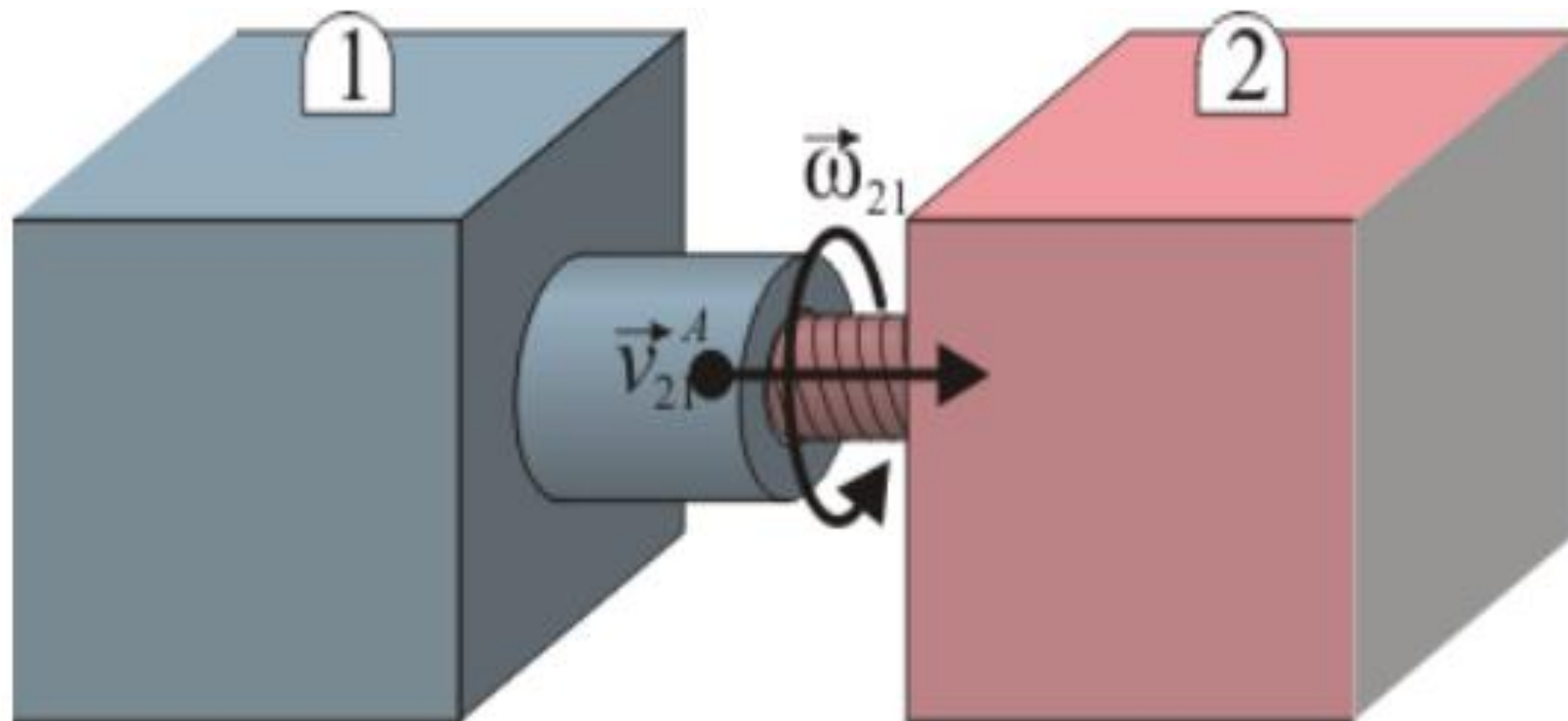
Par cinemático prismático (P) - Inferior



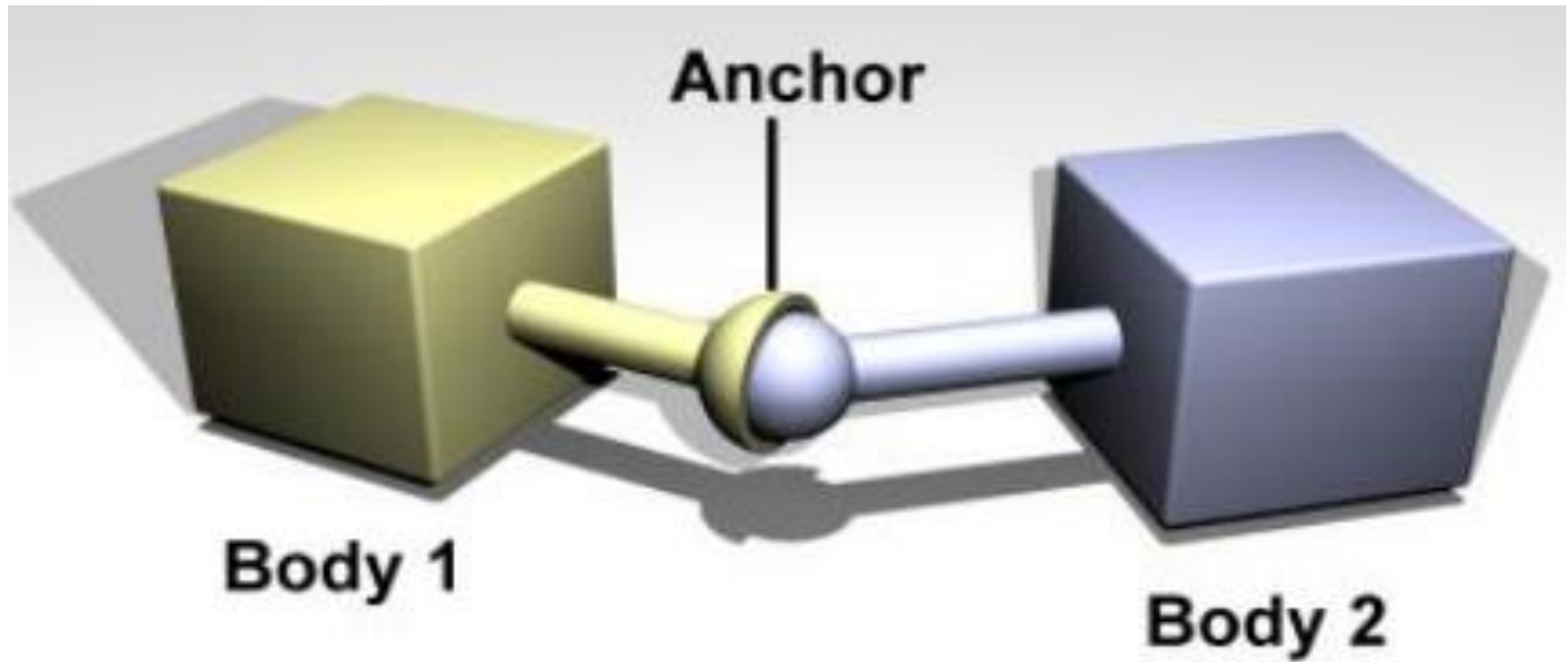
Par cinemático cilíndrico (C) - Inferior



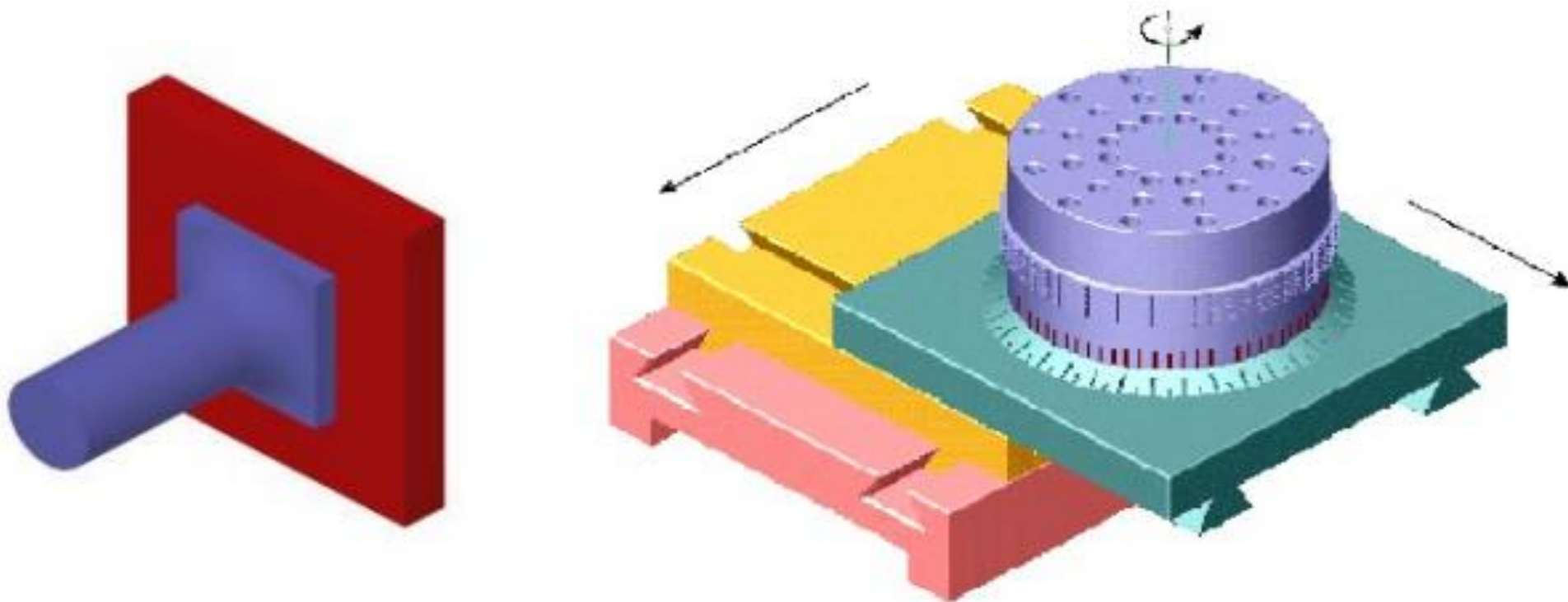
Par cinemático helicoidal (H) - Inferior



Par cinemático esférico (S) - Inferior

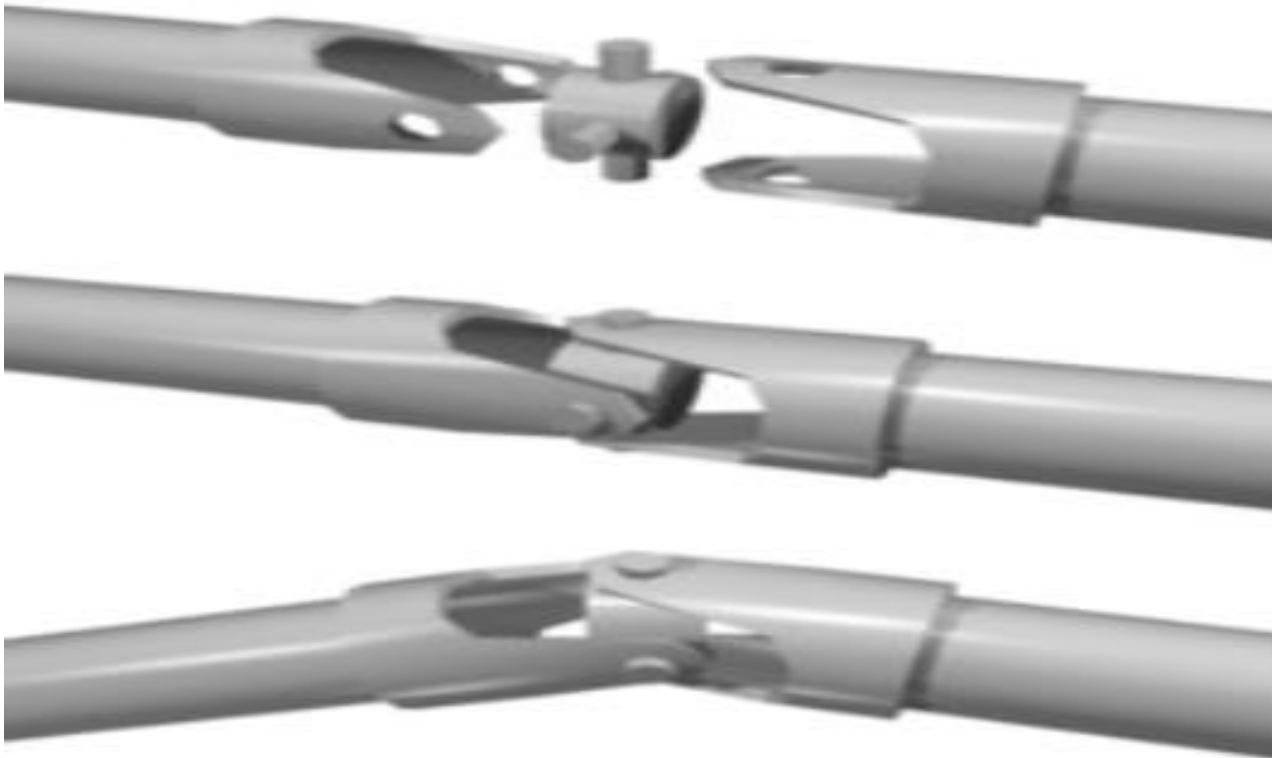


Par cinemático planar (E) - Inferior





Par cinemático Universal (U) – União de 2 pares inferiores



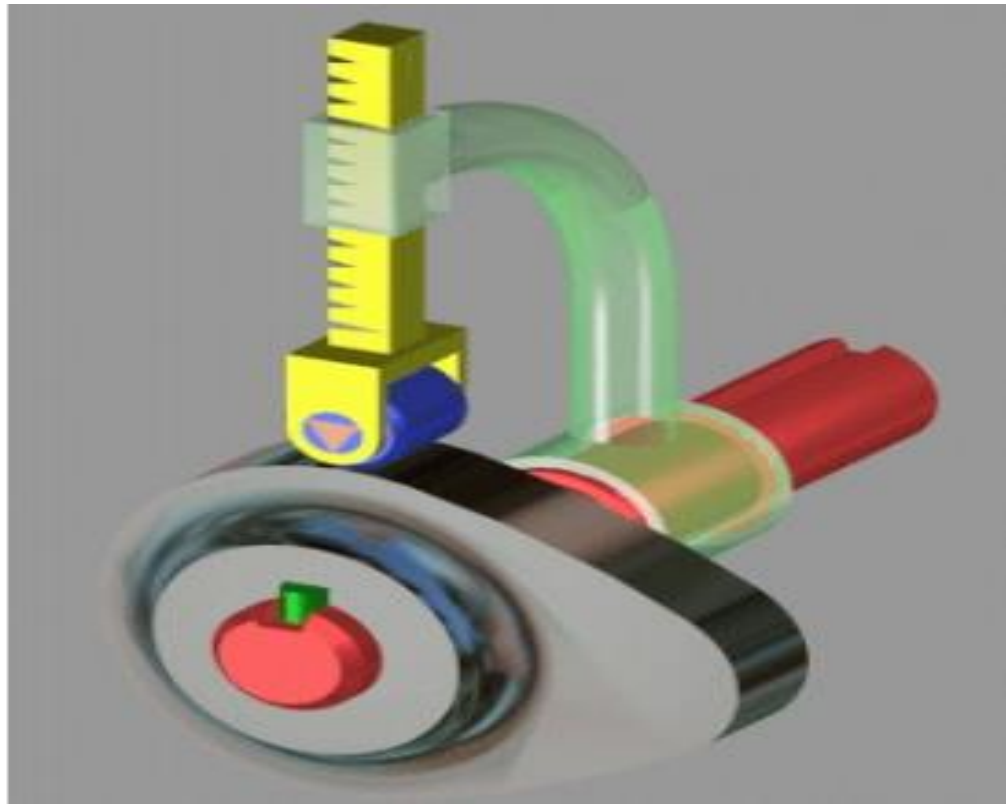


Engrenagem (G) – Superior





Came (Cp) – Superior





Expansão e Contração de pares cinemáticos

A conveniência, os pares cinemáticos podem ser expandidos ou contraídos conforme descrito na sequência:

Expansão de pares cinemáticos

Pares que permitem x movimentos podem ser substituídos por x pares que permitem 1 movimento; Considere por exemplo o par cinemático cilíndrico, que pode ser substituído por um par cinemático de revolução e um par cinemático prismático.

Contração de pares cinemáticos

x pares cinemáticos que permitem 1 movimento podem ser substituídos por 1 par cinemático que permitem x movimentos; Considere por exemplo três pares cinemáticos de revolução, que pode ser substituído por um par cinemático esférico.





Expansão e Contração de pares cinemáticos





Cadeia Cinemática

Uma cadeia cinemática pode ser formalmente definida como conjunto de links (elos) e pares cinemáticos (juntas). Cadeias cinemáticas podem ser classificadas em abertas, fechadas e híbridas como descrito a seguir:

Cadeia Cinemática Fechada

É uma cadeia cinemática em que cada link é conectado aos outros links por meio de pelo menos dois caminhos;

Cadeia Cinemática Aberta

É uma cadeia cinemática em que cada link é conectado aos outros links por meio de um e só um caminho;

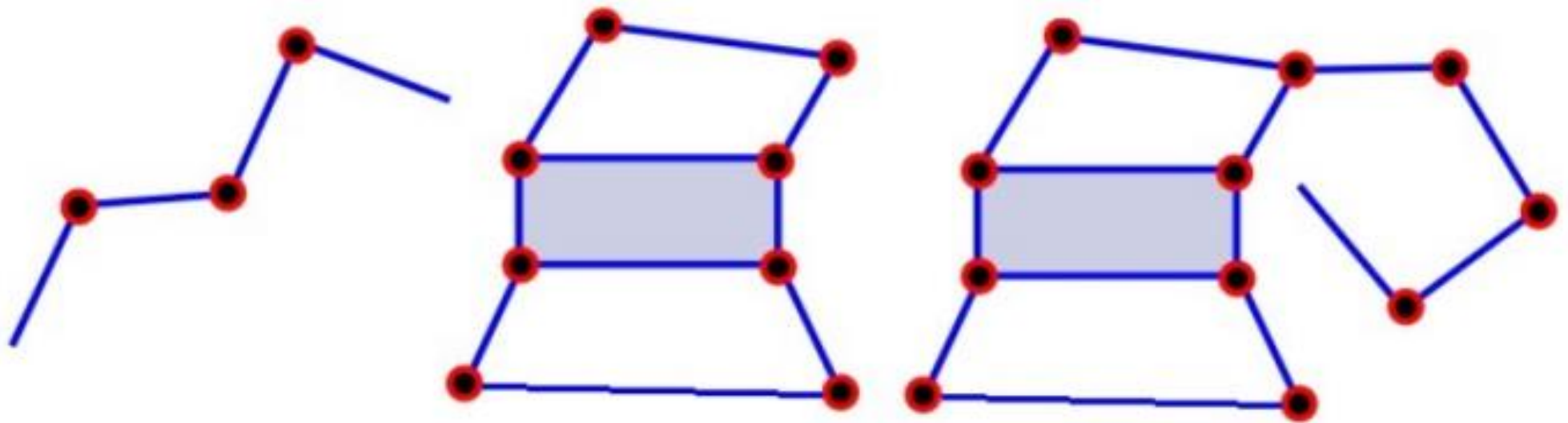
Cadeia Cinemática Híbrida

São cadeias cinemáticas de constituição mista, (Cadeias cinemáticas abertas + Cadeias cinemáticas fechadas é uma única estrutura modular).





Cadeias Cinemáticas





Características das cadeias cinemáticas abertas

Algumas características das cadeias cinemáticas abertas são:

- Necessita de atuadores em todos os pares cinemáticos;
- Os erros de posição cumulativos ao longo da cadeia cinemática;
- Cargas a serem suportadas são cumulativas ao longo da cadeia cinemática;
- Atuadores sequencialmente mais potentes são requeridos ao longo da cadeia;
- Maior área de trabalho.





Características das cadeias cinemáticas abertas





Características das cadeias cinemáticas fechadas

Algumas características das cadeias cinemáticas fechadas são:

- Não necessita de atuadores em todos os pares cinemáticos, os atuadores podem ser localizados no elo fixo;
- Os erros de posição não são cumulativos ao longo da cadeia cinemática, possibilitando uma maior precisão;
- Cargas a serem suportadas podem ser distribuídas entre vários elos;
- Reduz inércia, o mecanismo alcança maiores velocidades e acelerações;
- Apresentam um espaço de trabalho mais restrito.





Características das cadeias cinemáticas fechadas





Mecanismo

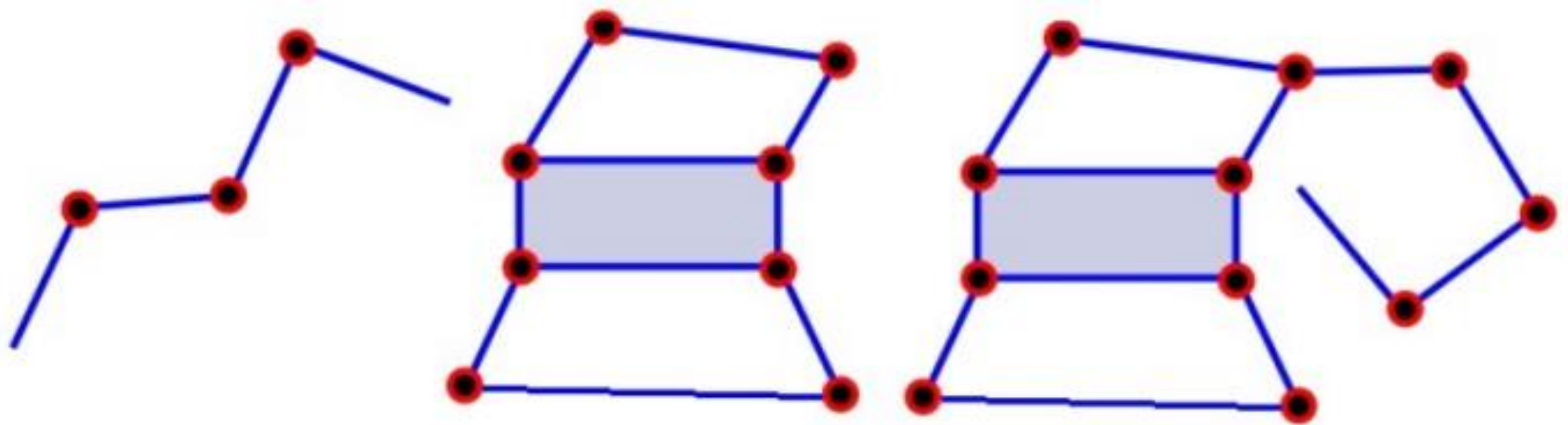
Uma cadeia cinemática é chamada de mecanismo quando um dos seus elos é fixado no sistema de referência. O link que é fixado ao sistema de referência é comumente chamado de base. Em um mecanismo podem aparecer também um ou mais elos de entrada (Input link) e um ou mais elos de saída (Output link).

Um mecanismo é definido então como um dispositivo que transforma movimento ou torque desde um ou mais elos de entrada para os outros elos do mecanismo.





Mecanismo





Máquina

Uma máquina é definida como um conjunto de um ou mais mecanismos que atuando junto com outros componentes (elétricos ou hidráulicos por exemplo), transformam a energia em trabalho útil ou em outra forma de energia.

Diferença entre Mecanismo e Máquina

Os termos mecanismo e máquina podem ser comumente usados como sinônimos, porém, existe uma diferença bem estabelecida entre estes dois termos.

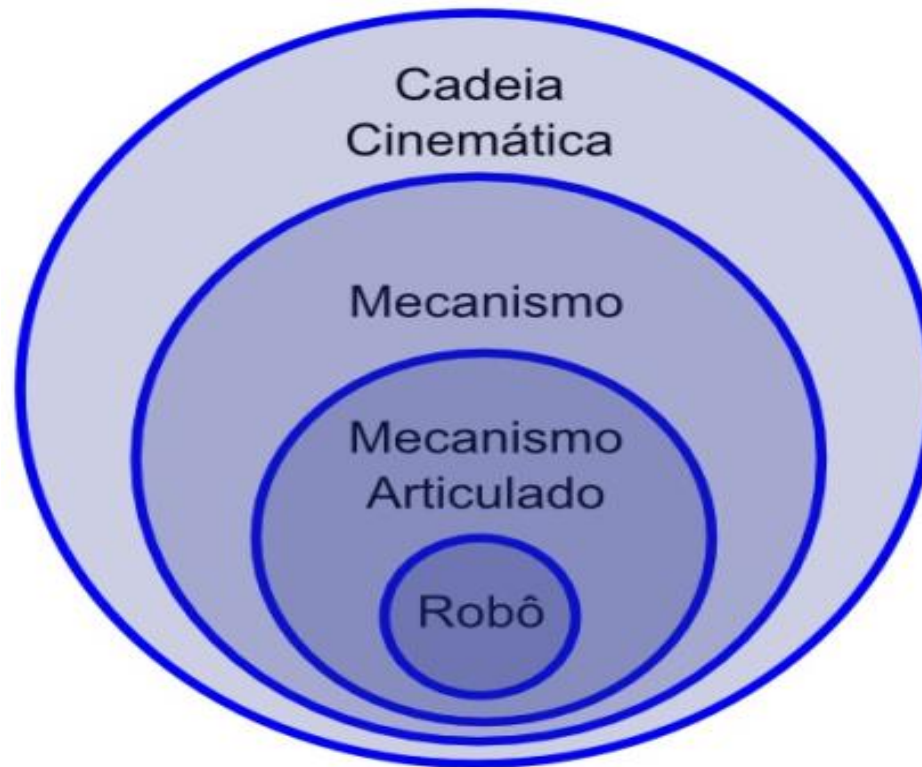
- Um conjunto de partes usado para a transmissão de movimentos é chamado de “MECANISMO”.
- Um conjunto de partes usado para transformar energia externa em trabalho útil é chamado de “MÁQUINA”.





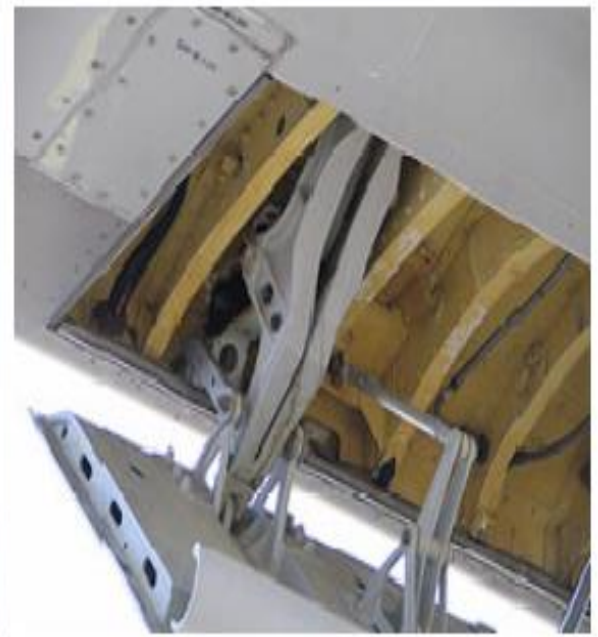
Mecanismos Articulados

É um mecanismo composto apenas por pares cinemáticos inferiores.





Exemplos de Mecanismos Articulados





Deslocamento

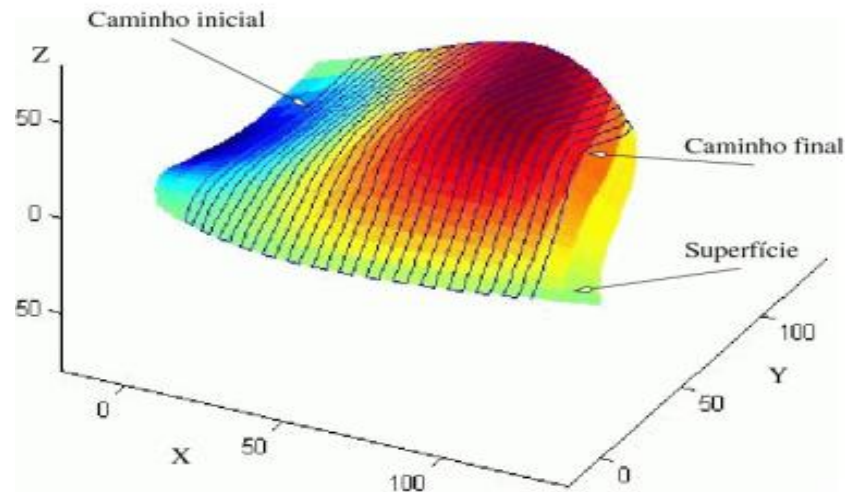
Mudança de posição de um elo.

Caminho

É um deslocamento medido ao longo do tempo.

Trajetoória

É um caminho com velocidades prescritas.

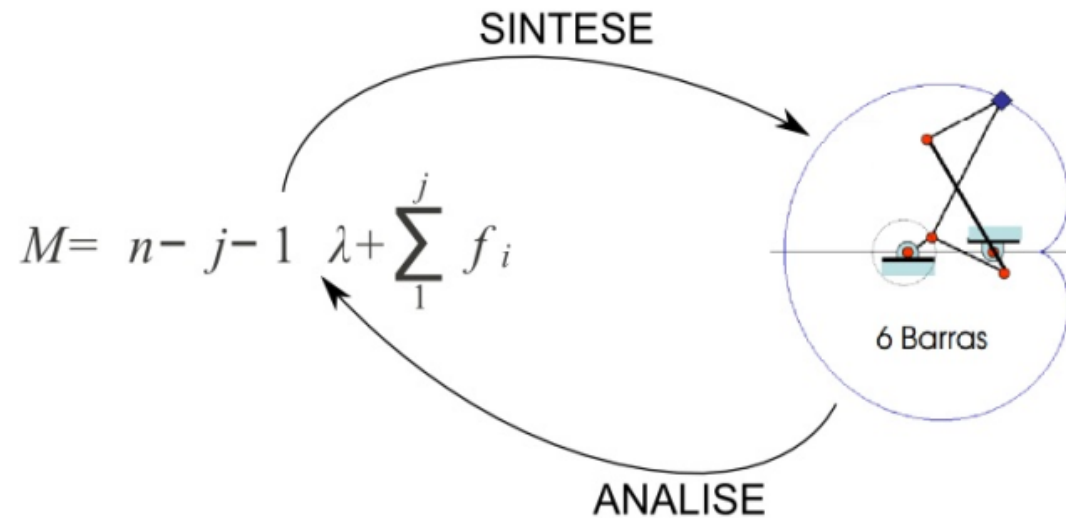


Analise

É realizada para um dado sistema existente em que deseja-se conhecer seu comportamento.

Síntese

Com base no comportamento desejado vai-se





Representação dos mecanismos

Os mecanismos podem ser representados de diversas maneiras, dentre as mais comuns encontram-se:

Funcional: Elos e pares mostrados de forma esquemática, se assemelhando com o seu formato físico.

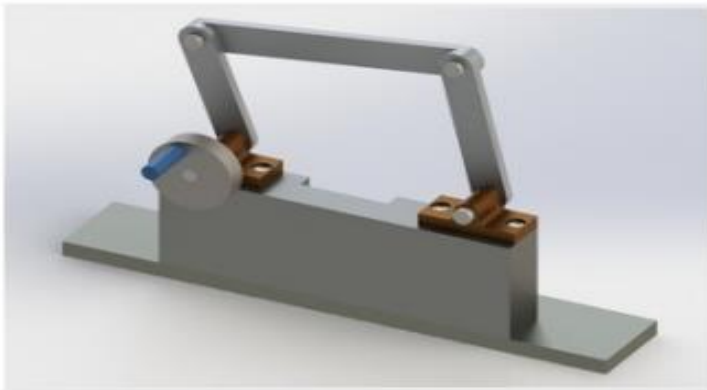
Estrutural: mostra os tipos de elo (binário, ternário, poligonal).

Por Grafos: Elos representados por vértices

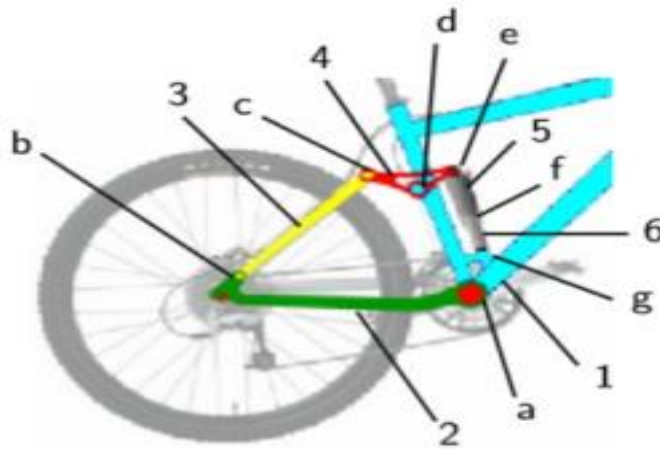




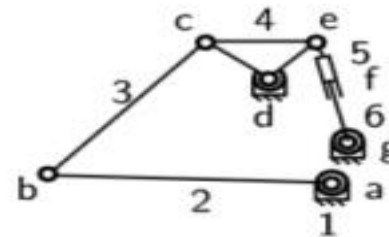
Representação dos mecanismos



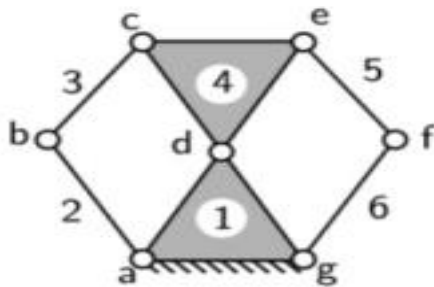
Representação dos mecanismos



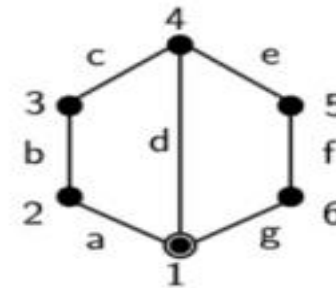
(a) Suspensão de bicicleta.



(b) Representação funcional.



(c) Representação estrutural.



(d) Representação por grafos.



Circuitos

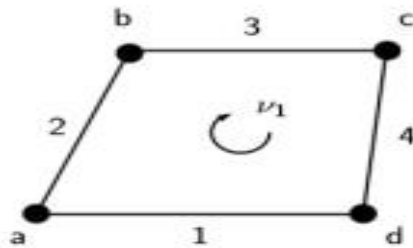
Subconjunto de uma cadeia cinemática fechada que formam uma volta completa.

Circuitos independentes: Circuitos que apresentam pelo menos um par cinemático exclusivo.

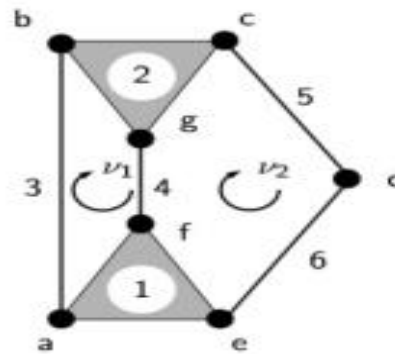
A quantidade de circuitos independentes em uma cadeia cinemática é representado pelo *símbolo* v .



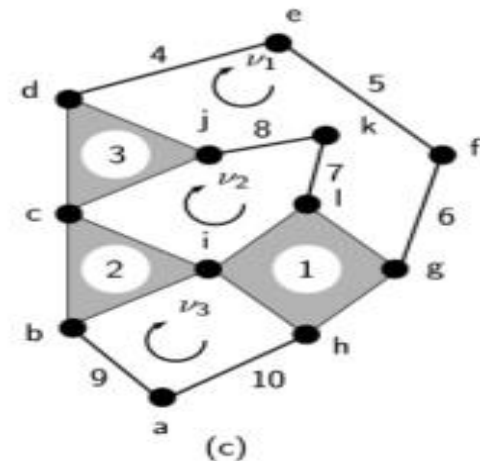
Circuitos



(a)



(b)



(c)

$$v_1 = \{a, b, c, d\}$$

$$v_1 = \{a, b, f, g\} \text{ e } v_2 = \{c, d, e, f, g\}$$

$$v_1 = \{d, e, f, g, j, k, l\}, v_2 = \{c, i, j, k, l\} \text{ e } v_3 = \{a, b, h, i\}$$

Fim da Aula



*Universidade Federal de Santa Catarina
UFSC – Campus Blumenau*

*Prof. Leonardo Mejia Rincon
leonardo.mejia.rincon@ufsc.br*